



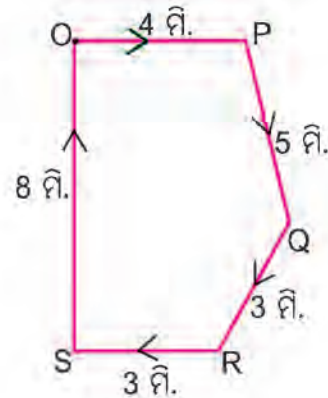
11.1. ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ :

ଋଷକାମ ହେଉଥିବା ଜମି ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ଋଷ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଏହାର ସୀମା (ହିଡ଼) ବିଷୟ ଆମ ମନକୁ ଆସିଥାଏ । ଋଷ ଉପଯୋଗୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହିଡ଼ ଘେରି ରହିଥାଏ । ଋଷ ଉପଯୋଗୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଏହାର ହିଡ଼କୁ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ହିଡ଼ର କିଛି ପ୍ରସ୍ଥ ଅଛି । ମାତ୍ର ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ ତା'ର ସୀମା ନିରୂପକ ରେଖାଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ଥ ନଥାଏ । ସେହି ରେଖାଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟିକୁ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା କୁହାଯାଏ । ସୀମାରେଖା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଆବଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ପରିମାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କୁହାଯାଏ । ଏହା ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ।

11.2. ପରିସୀମା ଓ ଏହାର ଏକ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ :

ଜଣେ ଋଷୀ ତାଙ୍କ ଜମିର ଋରିପଟେ ବାଡ଼ ବୁଜିବାକୁ ବାହାରିଲେ । ସେ ପ୍ରଥମେ O ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି P ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, P ଠାରୁ Q ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, Q ରୁ R ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, R ଠାରୁ S ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ S ଠାରୁ O ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବାଡ଼ ବୁଜିଲେ । ସେ ବୁଜିଥିବା ବାଡ଼ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ?

ସେହି ଋଷ ଜମିର O ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି P, Q, R ଓ S ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ପୁଣିଥରେ 'O' ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଲିଲେ, ଯେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ହେଉଛି ସେହି ଜମିର ପରିସୀମା ।



ଆମେ ଜାଣିଲେ,

ଏକ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଉଛି ଏହାର ସୀମା ନିରୂପକ ରେଖାଖଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ।

ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପରିସୀମାର ଧାରଣାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ । ନିମ୍ନରେ ସେଥିରୁ କେତୋଟିର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ।

- ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାର ଋରିପାଖେ ପାଟେରୀ ଡିଆରି କରିବା ।
- କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନର ଋରିପଟେ ତାରକାଳି ଲଗାଇବା ।
- ଗୋଟିଏ ଫଟୋକୁ ବନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ତା'ର ଋରିପାଖର ମାପ ନେଇ କାଠ ଠିକ୍ କରିବା ।

ସେହିପରି ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଲେଖ, ଯେଉଁଥିରେ ପରିସୀମା ସଂପର୍କରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବ ।



ନିଜେ କରି ଦେଖ

- 3 ସେ.ମି., 4 ସେ.ମି., 5 ସେ.ମି., ଓ 6 ସେ.ମି. ମାପର ଝରୋଟି ସିଧା କାଠି ନିଅ ।
 - ସାଇକେଲରେ ବ୍ୟବହାର ଭାଲ୍‌ବ୍ ଟ୍ୟୁବ୍‌କୁ ବ୍ୟବହାର କରି କାଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକୃତି ତିଆରି କର ।
 - ଏବେ ଏହି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷାରେ ଥିବା ଟ୍ୟୁବ୍‌କୁ ଖୋଲି ଦିଅ ଓ କାଠିଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଭଳି ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ସଜାଡ଼ି ରଖ ।
- 
- ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଝରିଖଣ୍ଡ କାଠିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବାରୁ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆକୃତି ମିଳିଲା । ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଚତୁର୍ଭୁଜର ପରିସୀମା ।

11.2.1. ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂତ୍ର :

(କ) ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା -

$$\begin{aligned}
 \text{ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର } ABCD \text{ ର ପରିସୀମା} &= AB + BC + CD + DA \\
 &= \text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ} + \text{ପ୍ରସ୍ଥ} + \text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ} + \text{ପ୍ରସ୍ଥ} \\
 &= \text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ} + \text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ} + \text{ପ୍ରସ୍ଥ} + \text{ପ୍ରସ୍ଥ} \\
 &= 2 \times \text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ} + 2 \times \text{ପ୍ରସ୍ଥ} \\
 &= 2 \times (\text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ} + \text{ପ୍ରସ୍ଥ})
 \end{aligned}$$



(ଖ) ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା -

$$\begin{aligned}
 \text{ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର } ABCD \text{ ର ପରିସୀମା} &= AB + BC + CD + DA \\
 &= \text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ} + \text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ} + \text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ} + \text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ} \\
 &= 4 \times \text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ}
 \end{aligned}$$



$$\text{ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା} = 2 \times (\text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ} + \text{ପ୍ରସ୍ଥ})$$

$$\text{ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା} = 4 \times (\text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ})$$

କହିଲ ଦେଖ :

ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା
କିପରି ବାହାରିବ ?

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 11.1

1. ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବା ଟେବୁଲର ଉପରି ଭାଗର ଉଚ୍ଚତାପରିମାପ ଧାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ଓ ତୁମେ ପାଇଥିବା ମାପରୁଡ଼ିକୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଳି ଲେଖ ।

ପ୍ରଥମ ଧାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ = _____ ସେ.ମି.

ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ = _____ ସେ.ମି.

ତୃତୀୟ ଧାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ = _____ ସେ.ମି.

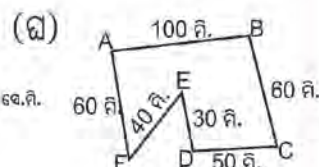
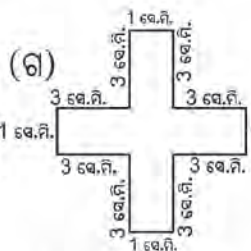
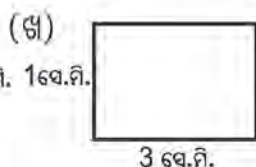
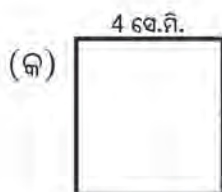
ଚତୁର୍ଥ ଧାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ = _____ ସେ.ମି.

ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଧାରର ସମଷ୍ଟି = _____ ସେ.ମି. + _____ ସେ.ମି. + _____ ସେ.ମି. + _____ ସେ.ମି.

ଟେବୁଲ ଉପରିଭାଗର ପରିସୀମା କେତେ ?



2. ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ମାନଙ୍କର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।



- ଗୋଟିଏ ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପାର୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 50 ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 35 ମିଟର । ଜଣେ ଖେଳାଳି ଏହି ପାର୍କର ଉପରାଞ୍ଚରେ 10 ଥର ଦୃଢ଼ିଲେ, ସେ ମୋଟ କେତେ ବାଟ ଦୌଡ଼ିବେ ?
- ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଜମିର ଉଚ୍ଚତାପରିମାପ ପାଖର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 15 ମିଟର, 12 ମିଟର, 17 ମିଟର ଓ 11 ମିଟର । ଏହାର ଉପରପଟେ ବାଡ଼ିବୁଜିବା ପାଇଁ ମିଟର ପିଛା 6 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ?
- 3 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଟେବୁଲର ଉପରିଭାଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଯଥାକ୍ରମେ 3ମି. ଓ 1ମି. 50 ସେ.ମି. । ଏହାର ଉପରଧାଗରେ ସବୁ ରଂଗାନ ଝାଲେରି ଲଗାଯିବ । କେତେ ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ରଂଗାନ ଝାଲେରି ଆବଶ୍ୟକ ?
- ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଟେବୁଲର ପରିସୀମା ହେଉଛି 3ମି. 20ସେ.ମି. । ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ?

ଜାଣିଛ କି ?

ବର୍ଗଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ।

7. ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସୀମା ବାହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ?

(କ) ଗୋଟିଏ ଋଷ ଙ୍ଗମିର ଋଷ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ।

(ଖ) ଗୋଟିଏ ଖେଳପଡ଼ିଆର ଚାରିପଟେ ସାଇକେଲରେ ବୁଲିଆସିବା ।

(ଗ) ଗୋଟିଏ କୋଠରୀର ଚଟାଣରେ ମାର୍ବଲ ବିଛାଇବା ।

(ଘ) ଗୋଟିଏ ଫଗୋକୁ ବନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବା କାଠର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜାଣିବା ।



8. ଯଦି 30 ମିଟର ଦୀର୍ଘ ସରୁ ଲୁହା ତାର ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମତେ ବଙ୍କାଇ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆକୃତି ତିଆରି କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଆକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ?

(କ) ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର

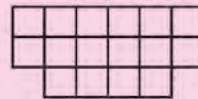
(ଖ) ସୁଷମ ଷଡ଼ଭୁଜ

(ଗ) ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ



ନିଜେ କରି ଦେଖ

- ତୁମେ ଖଣ୍ଡିଏ ମୋଟା କାଗଜ ନିଅ ।
- ଏଥିରୁ 1 ସେ.ମି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 1 ସେ.ମି. ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ 16 ଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ତିଆରି କର ।
- 16 ଟି ଯାକ ଖଣ୍ଡକୁ ପାଖକୁପାଖ ଲଗାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ କୌଣସି ଫାଙ୍କ ନ ରହେ । ଯେପରି -



- ଯେଉଁ ଆକୃତି ସବୁ ତିଆରି କଲ, ସେମାନଙ୍କର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
- ତୁମ ଖାତାରେ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରର ଡାହାଣ ପଟେ ତା'ର ପରିସୀମାକୁ ଲେଖ ।



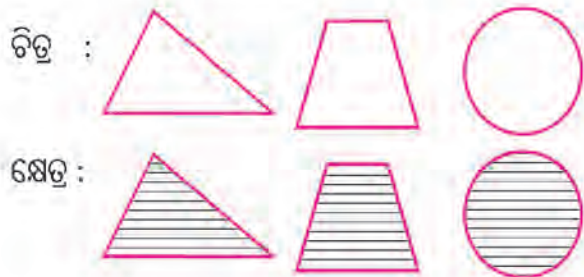
ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ - 1

ତୁମେ ଉଚ୍ଚପଟେ ଦେଖୁଥିବା ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଜିନିଷମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର । ପ୍ରତ୍ୟେକର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଗୋଟିଏ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଓ ସେ ସାରଣୀଟିକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ ।

11.3 କ୍ଷେତ୍ରଫଳ

ପର ପୃଷ୍ଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଏହି ପୃଷ୍ଠାର କିଛି ଅଂଶ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛି । ଚିତ୍ର ଓ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆବଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ସମାହାରକୁ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣକୁ ଉକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କୁହାଯାଏ ।

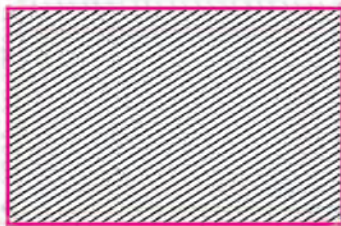
ନିମ୍ନରେ ଚିତ୍ର ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ।



ଜାଣିଛ କି ?

କୌଣସି ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣକୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କୁହାଯାଏ ।

ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରେଖାଙ୍କନ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ।



ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର



ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର

ଗୋଟିଏ ଋଷଜମିରେ ଋଷ କରାଯାଉଥିବା ଆଞ୍ଚଳରେ ପରିମାଣ ହେଉଛି ସେ ଜମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ । ଋଷିକାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସାମାବଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଚଟାଣର ପରିମାଣ ହେଉଛି ଚଟାଣର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ।

କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବର୍ଗ.ସେମି, ବର୍ଗ ମି : ଆଦି ମାପ ଏକକ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପ କରାଯାଏ ।

~~✗~~ ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିମାନଙ୍କରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାପିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହିଭଳି ତିନୋଟି ପରିସ୍ଥିତିର ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।

11.3.1 କେତେକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ

(କ) ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ

ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିପରି କରାଯାଏ ତାହା ଜାଣିଛ । କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହିସାବ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୂତ୍ରରୂପେ ଲେଖିବା-

- ♦ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ = (ଦୈର୍ଘ୍ୟ $\times$ ପ୍ରସ୍ଥ) ବର୍ଗ ଏକକ ।

$$\text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ} = (\text{କ୍ଷେତ୍ରଫଳ} \div \text{ପ୍ରସ୍ଥ}) \text{ ଏକକ}$$

$$\text{ପ୍ରସ୍ଥ} = (\text{କ୍ଷେତ୍ରଫଳ} \div \text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ}) \text{ ଏକକ}$$

- ♦ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ = (ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ $\times$ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ)² ବର୍ଗ ଏକକ

$$\text{ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ} = \text{କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ବର୍ଗମୂଳ}$$



ନିଜେ କରି ଦେଖ

ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକର । କାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ଆସ ତାହା ଦେଖିବା ।

ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର

ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର

- ମୋଟା କାଗଜକୁ କାଟି 1 ସେ.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କର (ପ୍ରାୟ 30 ଟି) ।
- ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରର ସୀମା ଭିତରେ ସେହି ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼, ଯେପରି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଧାରକୁ ଧାର ଲାଗି ରହିବ ।
- ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଉପରେ ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବପରି ସଜାଇ ରଖ ।
- କେଉଁ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କାଗଜଖଣ୍ଡ ରହିଲା ?
- କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ବୋଲି ଜାଣିଲ ?

ଉଦାହରଣ -1

ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8 ସେ.ମି. ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 6 ସେ.ମି. । ତା'ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ?

ସମାଧାନ :

ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ = 8 ସେ.ମି

ପ୍ରସ୍ଥ = 6 ସେ.ମି

ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ = (ଦୈର୍ଘ୍ୟ x ପ୍ରସ୍ଥ) ବର୍ଗ ଏକକ
 $= 8 \times 6$ ବର୍ଗ ସେ.ମି
 $= 48$ ବର୍ଗ ସେ.ମି.

ଜାଣିଛ କି ?

ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେ.ମି. ଏକକ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ସେ.ମି. ଏକକରେ ଥିଲେ, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ବର୍ଗ ସେ.ମି. ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ।

∴ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 48 ବର୍ଗସେ.ମି. ।

✂ ତଳ ସାରଣୀରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

କ୍ରମିକ ନମ୍ବର	ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ	ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସ୍ଥ	ପରିସୀମା	କ୍ଷେତ୍ରଫଳ
1	5 ସେ.ମି	4 ସେ.ମି		
2		7 ସେ.ମି	30 ସେ.ମି	
3	7 ସେ.ମି.			28 ବର୍ଗ ସେ.ମି
4	12 ସେ.ମି		42 ସେ.ମି	



ନିଜେ କରି ଦେଖ

- ଖଣ୍ଡିଏ ଗ୍ରାଫ କାଗଜ ନିଅ (ସାଧା କାଗଜରେ ଗ୍ରାଫ କାଗଜ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ) ।
- ମୋଟା କାଗଜ କାଟି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କର ।
- ତୁମେ ତିଆରି କରିଥିବା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ଗ୍ରାଫ କାଗଜ ଉପରେ ରଖ ଯେପରି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକଧାର ଗ୍ରାଫକାଗଜର କୌଣସି ଗାର ସହ ଲାଗିରହିବ ।
- ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାର ଗୁଡିଏଟେ ଗାର ପକାଅ । ଗ୍ରାଫ କାଗଜ ଉପରେ ତୁମେ ବର୍ଗଚିତ୍ରଟିଏ ପାଇବ ।
- ଗ୍ରାଫ କାଗଜ ଉପରେ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାଫ କାଗଜର କେତୋଟି ଏକ ସେ.ମି. ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ରହିଛି ତାହା ଗଣି ଦେଖ ।
- ଏକ ସେ.ମି. ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ସଂଖ୍ୟା (ଯାହା ଗଣି ପାଇଛ) ଜାଣିଲେ ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜ ଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ।

ଉଦାହରଣ - 2

ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6 ସେ.ମି. । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ?

ସମାଧାନ :

ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ = 6 ସେ.ମି

ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ = (ବାହୁରଦୈର୍ଘ୍ୟ x ବାହୁରଦୈର୍ଘ୍ୟ) ବର୍ଗସେ.ମି.

= 6×6 ବର୍ଗ ସେ.ମି.

= 36 ବର୍ଗ ସେ.ମି.

କହିଲ ଦେଖ :

6×6 କୁ 6^2 ରୂପେ ଲେଖାଯାଏ ଓ

'6 ର ବର୍ଗ' ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

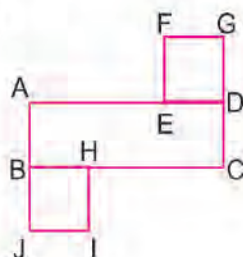
ତୁମେ 8 ଓ 10 ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ପାରିବ କି ?

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 11.2

1. ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 7 ସେ.ମି. । ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ?
2. ପାର୍ଶ୍ଵସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ABCD ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ଏବଂ EDGF ଓ BJIH ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ।

AD = 20 ସେ.ମି., AB = 9 ସେ.ମି., ED = 7 ସେ.ମି. ଓ BJ = 8 ସେ.ମି. ହେଲେ,

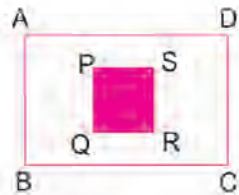
ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ପରସୀମା ଓ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।



3. ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 64 ବର୍ଗ.ମି. । ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ?
(ସୂଚନା : ଏଠାରେ 64କୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରି 64କୁ ଦୁଇଟି ସମାନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ । ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେବ 64 ର ବର୍ଗମୂଳ ।)

4. ABCD ଗୋଟିଏ ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗରୁ ସୂରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଜମିରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଏକ ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଖରୀର ଚିତ୍ର ହେଉଛି PQRS ।

AB = 40 ମି., AD = 50 ମି. ଓ PQ = 22 ମି. ହେଲେ,



ବର୍ଗର ଭିତରେ ଥିବା ବଳକା ଜମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ?

5. ଗୋଟିଏ ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଜମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 30 ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 28 ମିଟର । ଏକ ବର୍ଗମିଟର ଜମିର ଦାମ୍ 275 ଟଙ୍କା ହେଲେ, ସେହି ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଜମି ମାଲିକ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ?
6. ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲର ଉପରିଭାଗ ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ । ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1ମିଟର 20ସେ.ମି., ଏହାର ଉପରିଭାଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ?
7. ତଳେ ଦିନୋଟି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି ।
(କ) 9ମି. ଓ 6ମି. (ଖ) 17ମି. ଓ 3 ମି. (ଗ) 15ମି. ଓ 4ମି.

- କେଉଁ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସର୍ବାଧିକ ?
- କେଉଁ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ସର୍ବାଧିକ ?

8. ଗୋଟିଏ ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଡବୋର୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 36 ବର୍ଗ ସେ.ମି. । ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 9 ସେ.ମି. ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ ?

ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲଭାବେ ପଢ଼ି ଓ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ -

- ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଡ ବୋର୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ?
- ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ?
- କୌଣସି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜଣାଥିଲେ ତା'ର ପ୍ରସ୍ଥ କିପରି ବାହାରେ ?
- ଏଠାରେ ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଡବୋର୍ଡର ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ ହେବ ?



9 ସେ.ମି.

9. 16 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 12 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କୋଠରିର ଚଟାଣରେ ଟାଇଲ ବିଛାଗଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି କେତୋଟି 2 ମି. ଦୀର୍ଘ ବାହୁବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଟାଇଲ ଦରକାର ହେବ ?
10. ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଜମିର ପରିସୀମା ହେଉଛି 124 ମିଟର । ଏହି ଜମିକୁ ଋଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଗମିଟରକୁ 4ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ?

11. 12 ମିଟର ଦୀର୍ଘ ଗୋଟିଏ ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଜମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 120 ବର୍ଗମିଟର । ଏହାର ଋରିପାଖରେ ବାଡ଼ଦେବାପାଇଁ 1ମିଟରକୁ ଯଦି 10ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ତେବେ ଜମିଟିର ଋରିପାଖକୁ ବାଡ଼ଦେବା ପାଇଁ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ ?
12. 20ସେ.ମି. ଦୀର୍ଘ ତାରଟିଏ ନେଇ ତାକୁ ବଙ୍କାଇ ବିଭିନ୍ନ ମାପ ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯିବ (ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥର ମାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକ ସେ.ମି. ହେବ) । ତାରଟିକୁ କେତୋଟି ଭିନ୍ନ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ସମ୍ଭବ ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ? ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସୀମା ଓ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

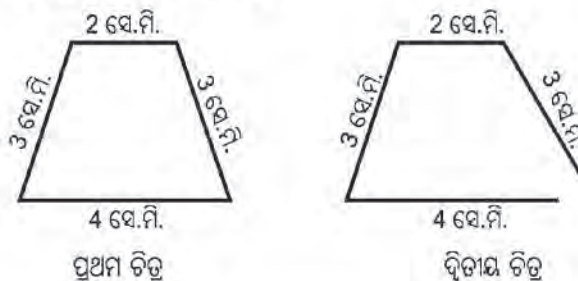


ତୁମ ପାଇଁ କାମ :

କାଗଜ କାଟି ପ୍ରଥମେ ତିନୋଟି ଆୟତ ଚିତ୍ର ତିଆରି କର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି- 4 ସେ.ମି. ଓ 3 ସେ.ମି., 5 ସେ.ମି. ଓ 2 ସେ.ମି., 4 ସେ.ମି. ଓ 2 ସେ.ମି. । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଠାରେ ଯୋଡ଼ି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରମାନ ତିଆରି କର ଓ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

11.4 ପରିସୀମା ଓ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଭୁଲ୍ ଧାରଣାର ଆଲୋଚନା

ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କର ପରିସୀମା ଓ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଥାଉ । ଏଠାରେ ତା'ର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଲକ୍ଷ୍ୟକର - ପରିସୀମା କହିବା ବେଳେ କୌଣସି ଆବକ୍ଷଚିତ୍ରର ପରିସୀମାକୁ ହିଁ ବୁଝାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆବକ୍ଷ ଚିତ୍ର ନ ନେଇ ତାର ବାହୁମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ପରିସୀମା ବାହାରିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ । ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ରର ପରିସୀମା ନ ଥାଏ ।



ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆବକ୍ଷ ଚିତ୍ର । ଏହାର ଋରୋଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2ସେ.ମି., 3ସେ.ମି., 4ସେ.ମି. ଓ 3ସେ.ମି. ।

ଏହି ଚିତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଉଛି = 2 ସେ.ମି. + 3 ସେ.ମି. + 4 ସେ.ମି. + 3 ସେ.ମି. = 12 ସେ.ମି.

ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଆବକ୍ଷ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଏହାର ପରିସୀମା ଖବର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ।

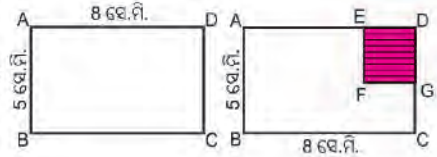
ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ

ABCD ଏକ ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ । ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8 ସେ.ମି. ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 5 ସେ.ମି. । ଏହାର D କଣରୁ 2 ସେ.ମି. ବାହୁଥିବା ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜଖଣ୍ଡ କାଟି ନିଆଗଲା । ବଳକା ଅଂଶର ପରିସୀମା କେତେ ?

ବଳକା କାଗଜର ପରିସୀମା = ମୂଳ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା - କାଟିନିଆଯାଇଥିବା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା

$$= 2(8+5) \text{ ସେ.ମି.} - 4 \times 2 \text{ ସେ.ମି.}$$

$$= 26 \text{ ସେ.ମି.} - 8 \text{ ସେ.ମି.} = 18 \text{ ସେ.ମି.}$$



କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି -

$$\text{ମାତ୍ର } CG = CD - DG = 5 \text{ ସେ.ମି.} - 2 \text{ ସେ.ମି.} = 3 \text{ ସେ.ମି.,}$$

$$AE = AD - DE = 8 - 2 = 6 \text{ ସେ.ମି.}$$

$$\text{ଏଣୁ ବଳକା କାଗଜ ଖଣ୍ଡର ପରିସୀମା} = AB + BC + CG + GF + FE + EA$$

$$= 5 + 8 + 3 + 2 + 2 + 6 = 26 \text{ ସେ.ମି.}$$

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 11.3

ନିମ୍ନରେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ କେତେକ ପିଲା ଯେପରି ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଲେଖାଯାଇଛି । ସେହି ସମାଧାନରେ କ'ଣ ଭୁଲ୍ ଅଛି ଚିହ୍ନାଅ । ଏପରି ଭୁଲ୍ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଲେଖ ।

1. ଗୋଟିଏ ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବଗିଚାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି

ତାହାର ପରିସୀମାକୁ ଚିହ୍ନାଅ ।

ରଞ୍ଜିତା ଚିତ୍ରରେ କିପରି ରଙ୍ଗ ଦେଇ ପରିସୀମାକୁ

ଚିହ୍ନାଇଲା ତାହା ତଳେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।



2. ଗୋଟିଏ ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ରୁମାଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 24 ସେ.ମି. ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 18 ସେ.ମି. । ଏହାର ପରିସୀମା କେତେ ?



$$\text{ଏହାର ପରିସୀମା} = 24 \text{ ସେ.ମି.} + 18 \text{ ସେ.ମି.} = 42 \text{ ସେ.ମି.}$$

3. ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 3 ମିଟର । ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ?

$$\text{ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ} = \text{ବାହୁ} \times \text{ବାହୁ}$$

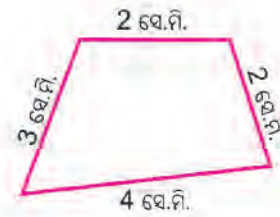
$$= 3 \text{ ମିଟର} \times 3 \text{ ମିଟର}$$

$$= 9 \text{ ମିଟର}$$



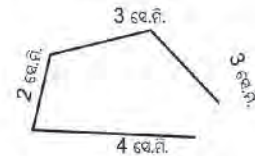
3. ପାର୍ଶ୍ବରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରର ପରିସୀମା କେତେ ହେବ ?

$$\begin{aligned}\text{ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ} &= 2 \text{ ସେ.ମି.} \\ \text{ଏହାର ପ୍ରସ୍ଥ} &= 3 \text{ ସେ.ମି.} \\ \text{ପରିସୀମା} &= \text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥର ଯୋଗଫଳର ଦୁଇ ଗୁଣ} \\ &= (2 \text{ ସେ.ମି.} + 3 \text{ ସେ.ମି.}) \times 2 \\ &= 5 \text{ ସେ.ମି.} \times 2 = 10 \text{ ସେ.ମି.}\end{aligned}$$



4. ଅରେ ମଧୁମିତା କହିଲା - ମୁଁ ମୋ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି ଓ ତାର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି ।

$$\text{ପରିସୀମା} = 2 \text{ ସେ.ମି.} + 3 \text{ ସେ.ମି.} + 3 \text{ ସେ.ମି.} + 4 \text{ ସେ.ମି.} = 12 \text{ ସେ.ମି.}$$



5. ଗୋଟିଏ ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1 ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 80 ସେ.ମି. । ଏହାର ପରିସୀମା କେତେ ହେବ ?

ରାଧିକା ପ୍ରଶ୍ନଟିର ସମାଧାନ ନିମ୍ନ ମତେ କଲା ।

$$\begin{aligned}\text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ} &= 1 \text{ ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ} = 80 \text{ ସେ.ମି.} \\ \text{ପରିସୀମା} &= 2 \times (\text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ} + \text{ପ୍ରସ୍ଥ}) \\ &= 2 \times (1 \text{ ମିଟର} + 80 \text{ ସେ.ମି.}) \\ &= 2 \times 81 \text{ ମିଟର} \\ &= 162 \text{ ମିଟର}\end{aligned}$$



6. ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା । ସେମାନେ କିପରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆସ ଦେଖିବା ।



ରାଜୁ



ମଞ୍ଜୁ



ସଞ୍ଜୁ

7. ଗୋଟିଏ ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ତା'ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ରମେଶ କିପରି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ତା'ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲା ଦେଖ ।



$$\begin{aligned}\text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ} &= 4 \text{ ସେ.ମି.}, \text{ ପ୍ରସ୍ଥ} = 2 \text{ ସେ.ମି.} \\ \text{କ୍ଷେତ୍ରଫଳ} &= 4 \text{ ସେ.ମି.} \times 2 \text{ ସେ.ମି.} = 8 \text{ ବର୍ଗ ସେ.ମି.}\end{aligned}$$



8. ତଳେ ଗୋଟିଏ ଆବଜ୍ଞ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାର ପରିସୀମା କେତେ ହେବ ?

$$\begin{aligned}\text{ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା} &= 4 \times 3 \times 6 \times 5 \text{ ବର୍ଗ ସେ.ମି.} \\ &= 360 \text{ ବର୍ଗ ସେ.ମି.}\end{aligned}$$

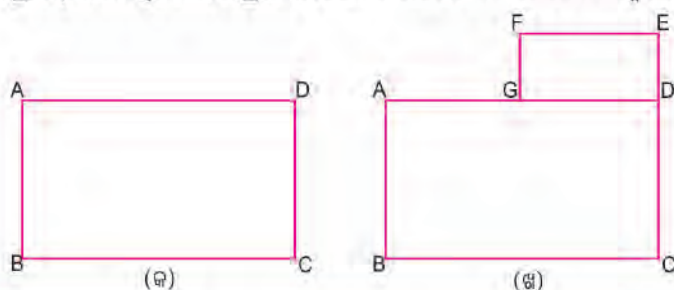


9. ଗୋଟିଏ ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1 ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 40 ସେ.ମି. । ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ?

$$\begin{aligned}\text{ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ} &= \text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ} \times \text{ପ୍ରସ୍ଥ} \\ &= 1 \text{ ମିଟର} \times 40 \text{ ସେ.ମି.} \\ &= 40 \text{ ବର୍ଗମିଟର}\end{aligned}$$



10. 12 ସେ.ମି. ଦୀର୍ଘ ଓ 8 ସେ.ମି. ପ୍ରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଆୟତଚିତ୍ର ABCD ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା (ଚିତ୍ର-କ) । ତା' ସହିତ ଲଗାଇ 6 ସେ.ମି. ଦୀର୍ଘ ଓ 3 ସେ.ମି. ପ୍ରସ୍ଥ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଗଲା (ଚିତ୍ର-ଖ) । (ଚିତ୍ର ଖ) ରେ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା କେତେ ? ଭାବନା ନିମ୍ନ ମତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କଲ ।



$$\begin{aligned}\text{ABCD ର ପରିସୀମା} &= 2 (\text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ} + \text{ପ୍ରସ୍ଥ}) = 2(12 + 8) \text{ ସେ.ମି.} \\ &= 2 \times 20 \text{ ସେ.ମି.} = 40 \text{ ସେ.ମି.} \\ \text{DEFG ର ପରିସୀମା} &= 2 (\text{ଦୈର୍ଘ୍ୟ} + \text{ପ୍ରସ୍ଥ}) = 2(6 + 3) \text{ ସେ.ମି.} \\ &= 2 \times 9 \text{ ସେ.ମି.} = 18 \text{ ସେ.ମି.} \\ \text{ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା} &= \text{ABCD ର ପରିସୀମା} + \text{DEFG ର ପରିସୀମା}\end{aligned}$$